

Dosazením podmínek do obecného předpisu získáme rovnice:

$$\begin{aligned}a_0 &= 1; \\a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 &= 2; \\16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 &= -3.\end{aligned}$$

První rovnice nám výběr polynomu velmi zúží a dále můžeme počítat pouze s:

$$\begin{aligned}a_4 + a_3 + a_2 + a_1 &= 1; \\16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 &= -4.\end{aligned}$$

Toto zapíšu do matice, kterou mohu eliminovat:

$$\begin{aligned}\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\16 & 8 & 4 & 2 & -4\end{array}\right) &\sim \left(\begin{array}{cccc|c}1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\0 & -8 & -12 & -14 & -20\end{array}\right) \sim \\&\sim \left(\begin{array}{cccc|c}1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\0 & 4 & 6 & 7 & 10\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & -0,5 & -0,75 & -1,5 \\0 & 1 & 1,5 & 1,75 & 2,5\end{array}\right).\end{aligned}$$

Do množiny řešení zahrnu i a_0 :

$$\begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} \in \left\{ \begin{pmatrix} -1,5 \\ 2,5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0,5 \\ -1,5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0,75 \\ -1,75 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Chceme minimalizovat $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$, což je druhá mocnina eukleidovské normy. Tu minimalizuje dle tvrzení 8.95 jedno řešení $x_{ln} = A^*(AA^*)^{-1}b$.

Známe $A|b = \left(\begin{array}{cccc|c}1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\16 & 8 & 4 & 2 & -4\end{array}\right)$, $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $AA^* = \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix}$. Dle příkladu 7.39

$$(AA^*)^{-1} = \frac{1}{460} \begin{pmatrix} 340 & -30 \\ -30 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{230} \begin{pmatrix} 170 & -15 \\ -15 & 2 \end{pmatrix}. \quad \text{Dále dopočítáme } (AA^*)^{-1}b =$$

$$\frac{1}{230} \begin{pmatrix} 170 & -15 \\ -15 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} \text{ a nyní zbývá toto přenásobit zleva } A^*, \text{ tedy } A^*(AA^*)^{-1}b =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,6 \\ 0,2 \\ 0,6 \\ 0,8 \end{pmatrix}. \text{ Toto je výsledný vektor } \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}. \text{ Řešením je tedy polynom}$$

$$p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$$